

LAPORAN AKHIR MAGANG
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
EMBEDDED PADA SMART SAFETY HELMET BERBASIS
IOT DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Penyusun:

Muhammad Ifkarudin Faruq
(23050874104)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan	Perancangan dan Implementasi Sistem Embedded Pada Smart Safety Helmet Berbasis Iot di PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Nama Institusi	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Institusi	Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Identitas Mahasiswa	
Nama	Muhammad Ifkarudin Faruq
NIM	23050874104
Program Studi	S1 Teknik Elektro
Fakultas	Fakultas Teknik
No Tlp.	081515858159
Alamat Email	muhammadifkarudin.23104@mhs.unesa.ac.id
Periode Magang	1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026

Probolinggo, 30 Desember 2025

Mengetahui,

Dosen Pendamping,

Mahasiswa,


Yandhika Surya Akbar Gumilang, S.T., M.T.
 NIP. 202504140


Muhammad Ifkarudin Faruq
 NIM. 23050874104

Menyetujui,

Pembimbing Lapangan

Assistant Manager


Triyoea Poerbaya
 NID 8611490PT


Sonny Sugiarto Karyadi
 NID 8711097JA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.3 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Penjelasan Industri yang Diikuti	4
2.2 Struktur Organisasi Industri	5
2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak.....	8
2.4 Studi Sebelumnya	9
2.5 Pengukuran Dampak.....	9
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1 Bentuk Penugasan (Task Assignment)	10
3.2 Waktu.....	10
3.3 Prosedur	11
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH.....	13
4.1 Aktivitas Harian yang Dikerjakan Selama di Mitra.....	13
4.2 Hasil Proyek yang Telah Dikembangkan	15
4.3 Pembahasan.....	22
4.4 Relevansi Dengan Matakuliah Konversi.....	23
BAB V HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG.....	37
5.1 Hambatan	37
5.2 Dukungan.....	37
BAB VI REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI.....	39
6.1 Reflekssi.....	39
6.2 Rekomendasi Untuk Mitra	40
6.3 Rekomendasi Untuk Program Magang	41
6.4 Rencana Pengembangan Diri	41
6.5 Potensi Keberlanjutan Program.....	41

BAB VII PENUTUP	43
7.1 Simpulan	43
7.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Teknik pelaksanaan Kegiatan	12
Tabel 2 Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo PLN Nusantara Power	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Industri.....	5
Gambar 3 Data Grafik Noise	18
Gambar 4 Data Grafik Temperature	18
Gambar 5 Hasil Prototype Mini Proyek Smart Safety Helmet	19
Gambar 6 Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet	20
Gambar 7 Dokumentasi Kegiatan Mini Proyek	21
Gambar 8 Central Control Room (CCR).....	32
Gambar 9 Pengecekan Eksitasi Generator.....	33
Gambar 10 Uji Relay Protection pada Switchgear 6KV	33
Gambar 11 Penggantian UPS WTP	34
Gambar 12 Penggantian Koil pad Thermostat.....	34
Gambar 13 Pengujian Disconnecting Switch (DS).....	35
Gambar 14 Area Coal Yard	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang Magang kerja merupakan salah satu instrumen strategis dalam rangka peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, memahami dinamika industri, serta mengimplementasikan pengetahuan akademik dalam konteks nyata. Melalui kegiatan magang, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai kontributor yang mampu memberikan nilai tambah bagi mitra industri.

Dalam konteks Program Studi Teknik Elektro, khususnya pada bidang pengembangan perangkat berbasis Embedded System dan Internet of Things (IoT), pelaksanaan magang memiliki urgensi yang tinggi. Era Revolusi Industri 4.0 telah menuntut adanya lulusan yang tidak hanya memahami aspek teoritis, melainkan juga memiliki keterampilan praktis dalam pemrograman mikrokontroler, integrasi sensor, komunikasi data, serta implementasi sistem embedded yang mendukung produktivitas dan keselamatan kerja.

Pemilihan mini proyek Smart Safety Helmet berbasis Internet of Things (IoT) pada lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap didasarkan pada tingginya risiko keselamatan kerja akibat paparan suhu lingkungan yang fluktuatif, tingkat kebisingan mesin yang signifikan, serta luasnya area operasional yang menyulitkan pemantauan pekerja secara langsung. Selama ini, pemantauan paparan risiko kerja masih mengandalkan formulir inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diisi secara berkala, sehingga belum mampu merekam kondisi kerja pekerja secara kontinu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Smart Safety Helmet dikembangkan sebagai solusi berbasis IoT untuk merekam dan memantau kondisi lingkungan serta lokasi pekerja secara real-time melalui sensor suhu, sensor kebisingan, dan modul GPS yang terintegrasi dengan aplikasi monitoring. Sistem ini memungkinkan pengawasan data dilakukan secara terpusat, memberikan peringatan dini apabila terdeteksi kondisi berbahaya, serta dilengkapi dengan buzzer sebagai indikator peringatan lokal ketika tingkat kebisingan melebihi ambang batas yang telah ditentukan.

Alasan pemilihan PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai lokasi magang antara lain:

- 1) Keunggulan kompetitif dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit skala besar yang berbasis teknologi modern.
- 2) Relevansi dengan kompetensi mahasiswa, khususnya dalam pemrograman mikrokontroler, sensor dan aktuator, algoritma pemrograman, dan pengembangan sistem embedded berbasis IoT untuk mendukung aspek keselamatan kerja.

- 3) Ketersediaan ruang belajar nyata yang memberikan kesempatan mahasiswa memahami praktik industri energi sekaligus mengembangkan inovasi teknologi yang aplikatif.

Melalui pendekatan magang berbasis proyek (*project-based internship*), mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk perancangan dan implementasi sistem embedded pada Smart Safety Helmet, yang berfungsi sebagai:

- 1) Media akuisisi data sensor (suhu, gps, kebisingan) secara real-time.
- 2) Sistem peringatan (*alert system*) berbasis aplikasi serta buzzer, apabila parameter lingkungan atau kondisi pekerja melebihi ambang batas aman yang telah ditentukan.
- 3) Modul komunikasi data yang memungkinkan seluruh informasi sensor dimonitor melalui aplikasi sebagai bahan evaluasi keselamatan kerja.

Dengan demikian, program magang ini diharapkan menghasilkan dua capaian utama (outcome):

- 1) Bagi mahasiswa, peningkatan kompetensi teknis di bidang pemrograman mikrokontroler, integrasi sensor, dan sistem embedded berbasis IoT, pemahaman kontekstual terhadap dunia kerja, serta penguatan daya saing sebagai lulusan.
- 2) Bagi mitra industri, adanya usulan inovasi sederhana yang mendukung keselamatan kerja, dokumentasi praktik baik, serta peluang pengembangan sistem pemantauan berbasis digital di masa depan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa magang tidak sekadar bersifat pembelajaran, tetapi juga memberikan kontribusi yang berdampak langsung terhadap mitra industri, sesuai dengan orientasi pendidikan tinggi yang berfokus pada keterpaduan antara ilmu, teknologi, dan implementasi nyata di lapangan.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan program magang ini adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa serta mendorong pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Secara umum, tujuan magang adalah:

- 1) Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam lingkungan kerja industri ketenagalistrikan yang profesional dan berstandar tinggi.
- 2) Menumbuhkan kemampuan problem solving berbasis praktik lapangan, khususnya dalam penerapan teknologi informasi dan IoT untuk mendukung keselamatan kerja.

Secara khusus, tujuan dari magang ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis proses kerja serta sistem keselamatan kerja di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

- 2) Merancang dan mengimplementasikan sistem embedded berbasis mikrokontroler (ESP32) pada Smart Safety Helmet yang terintegrasi dengan sensor suhu, kebisingan, dan GPS.
- 3) Menghasilkan laporan, dokumentasi, serta rekomendasi inovasi yang dapat dijadikan referensi atau tindak lanjut bagi mitra industri.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program magang ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keilmuan, khususnya dalam pemrograman mikrokontroler, integrasi sensor, dan pengembangan sistem embedded berbasis IoT.
- Menjadi sarana penerapan ilmu akademik yang diperoleh di bangku kuliah dalam bentuk proyek nyata yang aplikatif.
- Meningkatkan kompetensi teknis (pemrograman ESP32, akuisisi dan pengolahan data sensor, komunikasi data IoT) serta kompetensi non-teknis (komunikasi, tanggung jawab, manajemen waktu, dan kerja tim).
- Menumbuhkan sikap profesional, etos kerja, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan dunia industri.
- Memperluas jejaring (networking) dengan praktisi di industri energi dan ketenagalistrikan.

2) Bagi Mitra (PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9)

- Mendapatkan kontribusi sumber daya manusia dari mahasiswa yang mampu mendukung inisiatif digitalisasi, khususnya pada aspek keselamatan kerja berbasis IoT.
- Memperoleh *prototype Smart Safety Helmet* yang dilengkapi sistem embedded sebagai inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan institusi pendidikan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi.
- Memperoleh calon tenaga kerja potensial yang telah mengenal sistem kerja perusahaan melalui pengalaman magang.

3) Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

- Meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis dan kesiapan kerja.
- Memperkuat kerja sama strategis dengan mitra industri, khususnya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- Mendapatkan umpan balik dari mitra industri terkait kurikulum, kompetensi, dan keterampilan mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran.
- Mendorong peningkatan reputasi institusi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam proyek nyata yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia industri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penjelasan Industri yang Diikuti

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero) yang fokus pada bidang pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Perusahaan ini lahir dari transformasi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), yang sejak lama dikenal sebagai operator pembangkit berkapasitas besar dan berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Awalnya, entitas ini berdiri pada 3 Oktober 1995 dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II), sebagai bagian dari restrukturisasi PLN yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme di sektor pembangkitan. Tahun 2000, PLN PJB II kemudian bertransformasi menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Selanjutnya, seiring arahan Kementerian BUMN melalui surat Nomor SR-590/MBU/09/2022, PJB resmi berganti identitas menjadi PT PLN Nusantara Power pada 3 Oktober 2022, sekaligus ditetapkan sebagai subholding PLN dengan peran sebagai Generation Company 1 (GenCo 1).



Gambar 1. Logo PLN Nusantara Power

Kini, PLN Nusantara Power mengelola lebih dari 21.000 MW kapasitas pembangkit, terdiri dari PLTU, PLTGU, serta sejumlah pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Transformasi ini tidak hanya menegaskan peran PLN NP sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi berkelanjutan.

Salah satu unit strategis yang dikelola adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton di Jawa Timur. PLTU Paiton mulai beroperasi sejak akhir 1990-an, dan hingga kini menjadi salah satu pembangkit terbesar yang menopang sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali). Khusus untuk Paiton Unit 9, kapasitas terpasang mencapai 800 MW, menjadikannya kontributor penting dalam menjaga kestabilan pasokan listrik Jawa–Bali.

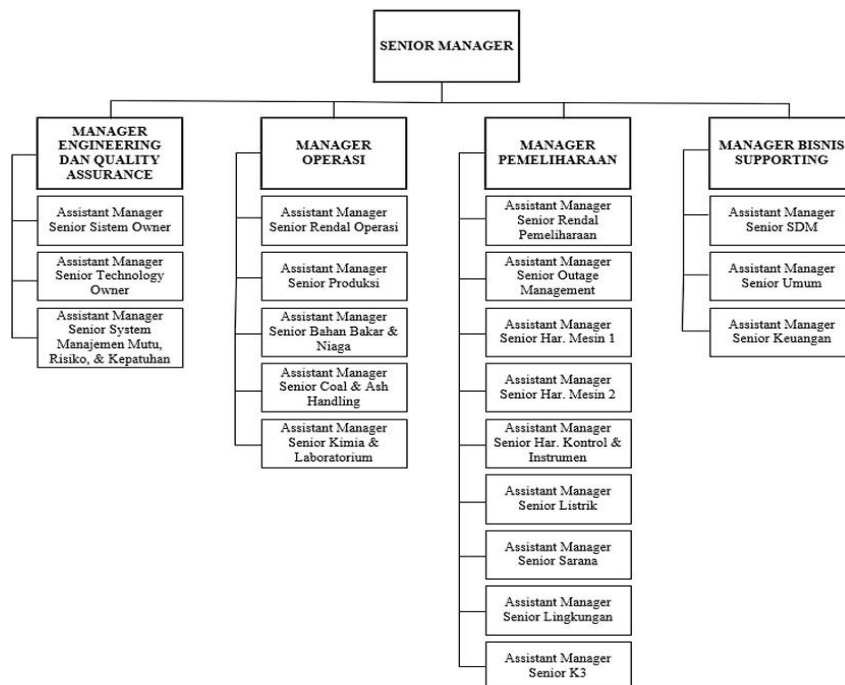
Sejak masuk dalam portofolio PLN NP, UP Paiton berada di bawah koordinasi Direktorat Operasi Pembangkit Batubara. Pengelolaannya dipimpin oleh seorang General Manager (GM) yang bertanggung jawab penuh terhadap kinerja operasi, pemeliharaan, dan peningkatan keandalan pembangkit.

Selain menjalankan fungsi operasional, UP Paiton juga aktif mendukung kebijakan transisi energi. Sejak Juli 2020, pembangkit ini telah menerapkan program co-firing biomassa, yaitu pencampuran batubara dengan bahan biomassa seperti serbuk gergaji. Hingga September 2024, implementasi co-firing telah menghasilkan lebih dari 450.000

MWh energi hijau sekaligus menurunkan emisi karbon hingga 743.742 ton CO₂. Inovasi ini menjadikan UP Paiton sebagai salah satu pionir penerapan energi bersih pada pembangkit berbasis batubara di Indonesia.

Komitmen UP Paiton terhadap lingkungan juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih. Unit ini berhasil memperoleh Proper Emas sebanyak enam kali berturut-turut sejak 2017 hingga 2023, serta penghargaan Juara 1 Biodiversity Actions pada ESG Awards 2024 melalui program Bumi Harmoni Lestari. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa UP Paiton tidak hanya menjadi penyedia listrik yang andal, tetapi juga konsisten mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam operasionalnya.

2.2 Struktur Organisasi Industri



Gambar 2. Struktur Organisasi Industri

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim yaitu:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager)

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi di Unit 9 yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi, efisiensi pembangkitan, serta keandalan peralatan. Selain itu, Senior Manager juga memastikan mutu, keselamatan, dan aspek keekonomian tetap terjaga. Senior Manager berperan dalam mengawasi kompetensi SDM, pengelolaan aset, serta pencapaian target kinerja sesuai kontrak yang ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power.

2. Manager Engineering & Quality Assurance

Manager Engineering & Quality Assurance bertugas mengelola kegiatan engineering, pengembangan teknologi, dan quality assurance untuk mendukung kelancaran operasi dan pemeliharaan unit. Fungsi ini mencakup pengelolaan sistem informasi, evaluasi teknologi, serta penerapan manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan.

- Assistant Manager Senior Sistem Owner
Membantu manager dalam mengelola sistem informasi dan perangkat pendukung operasional pembangkit. Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi yang digunakan dalam mendukung kelancaran produksi listrik.
- Assistant Manager Senior Technology Owner
Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengembangkan teknologi yang digunakan di unit pembangkit. Membantu manajer dalam memilih teknologi yang tepat, melakukan analisis kebutuhan, serta mengawasi implementasi agar sesuai dengan tujuan operasional.
- Assistant Manager Senior Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan
Bertugas membantu manajer dalam pelaksanaan audit internal, penilaian mutu, dan pengendalian risiko operasional.

3. Manager Operasi

Manager Operasi bertugas mengelola, merencanakan, dan menganalisis kegiatan operasional pembangkit agar efisiensi dan keandalan produksi listrik tercapai. Manager Operasi juga bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan bahan bakar, penanganan batubara dan abu, serta pengendalian kualitas air dan kimia.

- Assistant Manager Senior Rendal Operasi
Membantu manajer operasi dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi harian. Bertugas mengatur jadwal operasi, memantau kondisi peralatan utama, serta menentukan langkah-langkah teknis apabila terjadi permasalahan dalam proses produksi listrik.
- Assistant Manager Senior Produksi
Bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan anggaran produksi listrik. Membantu manajer operasi dalam mengatur jalannya proses produksi agar sesuai dengan rencana operasi dan target efisiensi yang telah ditentukan.
- Assistant Manager Senior Bahan Bakar & Niaga
Mengelola penyediaan, distribusi, serta niaga bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi listrik. Bertugas memastikan ketersediaan bahan bakar selalu mencukupi kebutuhan operasi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran pasokan.
- Assistant Manager Senior Coal & Ash Handling
Bertugas mengawasi pengoperasian sistem penanganan batubara sejak dari penerimaan, proses penggilingan, hingga pembakaran di boiler. Selain itu, juga memastikan sisa pembakaran berupa abu dapat ditangani dengan baik sesuai prosedur.

- Assistant Manager Senior Kimia & Laboratorium
Bertanggung jawab dalam mengendalikan kualitas air, uap, serta bahan kimia yang digunakan dalam sistem pembangkit. Melaksanakan pengujian laboratorium, mengevaluasi hasil analisis, dan memastikan standar kualitas dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses operasi.
4. Manager Pemeliharaan
- Manager Pemeliharaan berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit. Tujuannya adalah menjaga keandalan unit melalui pemeliharaan preventif, korektif, prediktif, maupun outage.
- Assistant Manager Senior Randal Pemeliharaan
Membantu dalam perencanaan dan pengendalian jadwal pemeliharaan rutin. Bertugas menyusun program kerja, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan semua peralatan diperiksa sesuai jadwal untuk mencegah gangguan.
 - Assistant Manager Senior Outage Management
Bertugas mengelola kegiatan pemeliharaan saat unit dalam kondisi berhenti operasi (overhaul). Menyusun rencana outage, mengkoordinasikan tim pelaksana, serta memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.
 - Assistant Manager Senior Mesin 1
Mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan mekanis pada boiler, turbin, serta peralatan bantu lainnya. Bertugas memastikan kondisi mesin selalu optimal agar proses pembangkitan tidak terganggu.
 - Assistant Manager Senior Mesin 2
Fokus pada sistem bahan bakar dan penanganan abu. Bertugas melakukan perawatan peralatan yang mengatur suplai bahan bakar ke boiler serta sistem pembuangan abu agar berfungsi dengan baik.
 - Assistant Manager Senior Kontrol & Instrumen
Mengelola pemeliharaan pada sistem kontrol, instrumen, dan proteksi. Bertugas memastikan seluruh perangkat pengendali berfungsi normal sehingga parameter operasi dapat dijaga sesuai standar.
 - Assistant Manager Senior Listrik
Bertanggung jawab terhadap perawatan motor, generator, serta sistem distribusi tenaga listrik. Membantu memastikan pasokan listrik internal unit stabil dan andal.
 - Assistant Manager Senior Sarana
Bertugas mengelola sarana dan prasarana pendukung operasional unit. Memastikan kondisi sarana kerja layak digunakan serta mendukung kelancaran kegiatan operasional maupun pemeliharaan.
 - Assistant Manager Senior Lingkungan
Mengelola aspek lingkungan, termasuk pengendalian limbah dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Bertugas memastikan kegiatan operasional tidak menimbulkan dampak negatif yang melebihi batas standar yang ditetapkan.

- Assistant Manager Senior K3
Bertugas memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Unit 9. Melaksanakan program SMK3, mengawasi penggunaan APD, serta melakukan evaluasi risiko kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
5. Manager Bisnis Supporting
- Manager Bisnis Supporting bertugas mendukung kelancaran operasional pembangkit melalui pengelolaan SDM, keuangan, dan administrasi umum. Fungsi ini penting untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional secara efektif dan efisien.
- Assistant Manager Senior SDM
Bertugas dalam pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai.
 - Assistant Manager Senior Umum
Mengelola bidang administrasi umum, sarana kerja, serta layanan pendukung lainnya. Bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung aktivitas harian di unit pembangkit.
 - Assistant Manager Senior Keuangan
Bertugas mengatur anggaran, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun laporan keuangan unit. Memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak

Magang berbasis dampak (*impactful internship*) merupakan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada pembelajaran mahasiswa, tetapi juga kontribusi nyata bagi mitra industri. Dalam konteks ini, terdapat dua outcome utama:

- 1) Outcome bagi Mahasiswa
 - 1) Peningkatan keterampilan teknis, khususnya dalam bidang *embedded system programming*, pemrosesan data sensor, dan integrasi perangkat IoT berbasis ESP32.
 - 2) Pemahaman terhadap konteks kerja nyata di industri ketenagalistrikan.
 - 3) Peningkatan kemampuan analisis, komunikasi, dan problem solving.
 - 4) Penguatan jejaring dengan praktisi industri serta pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan K3 berbasis teknologi.
- 2) Outcome bagi Mitra (PT Nusantara Power UP Paiton)
 1. Mendapatkan *prototype* sistem keselamatan kerja berupa Smart Safety Helmet yang dilengkapi IoT untuk pemantauan kondisi secara real-time.
 2. Rekomendasi inovasi terkait pemanfaatan perangkat IoT dalam mendukung digitalisasi K3.
 3. Dukungan sumber daya manusia (mahasiswa) yang dapat membantu proses observasi dan analisis.
 4. Dokumentasi best practices yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem K3 di masa depan.

2.4 Studi Sebelumnya

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program magang yang diarahkan pada pemecahan masalah nyata di perusahaan lebih berdampak daripada sekadar observasi. Misalnya, penelitian oleh (Supriyanto, Rokhim and Eliezer, 2024) pada Smart Helmet for Monitoring Construction Workers Using IoT-based ESP32 and LoRa terbukti memungkinkan deteksi gerakan pekerja dan fall detection secara real-time. Studi serupa oleh (Gubbi *et al.*, 2013) tentang penerapan Internet of Things (IoT) juga menegaskan pentingnya integrasi teknologi sensor dalam mendukung keselamatan industri. Praktik baik tersebut menjadi rujukan dalam menyusun rancangan proyek magang ini.

Penerapan teknologi pada helm keselamatan ini didasarkan pada konsep Internet of Things (IoT) yang memungkinkan interkoneksi perangkat fisik melalui jaringan internet. Sebagaimana dijelaskan oleh (Al-Fuqaha *et al.*, 2015), IoT menyediakan elemen arsitektur yang memungkinkan identifikasi, penginderaan, dan komunikasi data secara seamless antar objek. Dalam konteks proyek ini, teknologi tersebut diimplementasikan untuk mentransmisikan data kondisi lingkungan dari sensor di lapangan ke aplikasi pemantauan pusat secara real-time, sehingga mempercepat respons penanganan potensi bahaya.

2.5 Pengukuran Dampak

Dalam proposal ini, pengukuran dampak dilakukan melalui:

- a) Logbook kegiatan harian mahasiswa.
- b) Indikator luaran (output) seperti prototype Smart Safety Helmet berbasis IoT.
- c) Umpan balik dari mitra melalui wawancara dan evaluasi.
- d) Laporan akhir magang berisi capaian, rekomendasi, serta potensi tindak lanjut.

Dengan kerangka konseptual tersebut, magang ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga menghasilkan inovasi nyata berupa sistem digitalisasi berbasis IoT yang relevan dengan kebutuhan PT Nusantara Power UP Paiton dalam meningkatkan budaya keselamatan kerja.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk Penugasan (Task Assignment)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran magang kerja secara efektif dan efisien, seluruh peserta magang, baik secara individual maupun tim, perlu memperoleh kejelasan mengenai bentuk penugasan yang akan dilaksanakan di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Dalam pelaksanaannya, penugasan difokuskan pada pengembangan proyek Smart Safety Helmet berbasis IoT, dengan pembagian peran sesuai kompetensi masing-masing anggota kelompok. Adapun penulis mendapatkan tanggung jawab utama pada bidang pemrograman sistem embedded, yang meliputi:

- 1) Pemrograman ESP32 untuk membaca data sensor pada helm (suhu, kebisingan, dan GPS).
- 2) Pengolahan data sensor serta pengiriman data ke aplikasi.
- 3) Implementasi sistem *alert* berbasis aplikasi, seperti notifikasi real-time apabila parameter sensor melebihi ambang batas yang telah ditentukan.
- 4) Integrasi buzzer sebagai indikator peringatan lokal, yang akan aktif apabila tingkat kebisingan melebihi ambang batas dB yang telah diatur pada aplikasi dalam durasi waktu tertentu (misalnya kebisingan melebihi batas selama 5 menit).
- 5) Integrasi GPS dengan sistem pelacakan lokasi pekerja, sehingga posisi dapat dimonitor secara real-time melalui aplikasi.
- 6) Pengujian keandalan sistem IoT, mencakup stabilitas koneksi, *delay* data, sinkronisasi dengan aplikasi, serta respons sistem peringatan buzzer.
- 7) Penyusunan dokumentasi teknis terkait desain, alur kerja sistem, dan panduan penggunaan aplikasi.

Dengan penugasan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menyelesaikan proyek sesuai kebutuhan mitra, tetapi juga menghasilkan inovasi yang dapat mendukung peningkatan keselamatan kerja berbasis teknologi digital di lingkungan PLTU Paiton.

3.2 Waktu Pelaksanaan

Magang ini direncanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Negeri Surabaya, Tahun akademik 2025/2026, atau dengan kebijakan jadwal yang diberikan oleh pihak PT PLN NUSANTARA UP PAITON dengan mempertimbangkan jadwal yang akan kami rencanakan, sebagai berikut:

Waktu	: 1 Oktober 2025 – 31 Januari 2025
Tempat	: PT PLN NUSANTARA UP PAITON
Alamat	: Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.KM,142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Telepon	: +62 (21) 5797 4524

3.3 Prosedur

Pelaksanaan program magang dilakukan melalui tahapan sistematis agar terarah dan memberikan manfaat optimal, baik bagi mahasiswa maupun mitra. Adapun tahapan prosedur pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi Permasalahan Mitra dan Posisi Magang
Mahasiswa melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dalam peningkatan keselamatan kerja. Pada tahap ini juga dipetakan relevansi peran mahasiswa dalam bidang pemrograman mikrokontroler.
- 2) Pengurusan Administrasi Magang
Mahasiswa mengurus surat permohonan magang melalui layanan akademik Mobilitas Akademik sebagai bentuk legalitas kegiatan.
- 3) Penyusunan dan Penyampaian Proposal
Proposal magang berdampak disusun sesuai template resmi, kemudian disampaikan kepada pihak PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai dasar pembahasan penugasan.
- 4) Pembahasan dan Persetujuan Penugasan
Proposal yang diajukan dibahas bersama pihak mitra untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dengan kompetensi mahasiswa. Penugasan mahasiswa dalam bidang pemrograman ESP32, integrasi sensor, dan pengiriman data IoT ditetapkan secara formal melalui kesepakatan bersama.
- 5) Pembekalan Peserta Magang
Mahasiswa mengikuti pembekalan oleh Sub Direktorat Mobilitas Akademik dan Program Studi. Materi mencakup etika kerja, teknis pelaksanaan proyek, serta pemahaman tanggung jawab dalam mendukung keselamatan kerja di industri energi.
- 6) Pemberangkatan Peserta ke Lokasi Magang
Mahasiswa diberangkatkan ke PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sesuai jadwal yang ditentukan, disertai koordinasi antara pihak kampus dan mitra.
- 7) Orientasi Tempat Magang
Mahasiswa dikenalkan dengan struktur organisasi, budaya kerja, serta sistem operasional yang berlaku di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
- 8) Pelaksanaan Penugasan (Performing)
Mahasiswa mulai melaksanakan tugas yang telah ditentukan, khususnya pemrograman dan pengiriman data sensor ke sistem IoT di aplikasi sebagai bagian dari Smart Safety Helmet.
- 9) Pendampingan oleh Pembimbing Lapangan
Pembimbing lapangan memberikan arahan teknis, supervisi, dan evaluasi rutin terhadap progres pemrograman sistem embedded pada ESP32.
- 10) Pengerjaan Proyek Berdampak
Mahasiswa merancang dan mengimplementasikan sistem embedded yang dapat mendukung fungsi Smart Safety Helmet, termasuk akuisisi data sensor, pengiriman data ke server, serta sistem peringatan dini.

11) Supervisi dan Monitoring

Dilakukan supervisi secara berkala baik oleh pembimbing lapang maupun dosen pembimbing kampus untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.

12) Evaluasi Akhir oleh Mitra

Di akhir masa magang, PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan evaluasi terkait kinerja mahasiswa, meliputi aspek teknis, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan hasil proyek yang telah diimplementasikan.

Tabel 1 Teknik pelaksanaan Kegiatan

Teknik	Deskripsi
Observasi langsung	Mahasiswa mengamati aktivitas di unit kerja untuk memahami sistem, alur, dan tantangan yang dihadapi.
Studi dokumen internal	Mengkaji dokumen SOP, laporan produksi, atau evaluasi institusi sebagai landasan analisis.
Wawancara terstruktur dan informal	Dilakukan dengan staf, teknisi, supervisor untuk menggali informasi dan persepsi praktisi.
Diskusi kolaboratif	Mahasiswa berdiskusi secara reguler dengan pembimbing lapangan untuk menyusun rekomendasi atau inovasi.
Perancangan mini-proyek	Mahasiswa merancang dan mencoba solusi berbasis masalah yang ditemukan, dengan skalabilitas terbatas namun berdampak nyata.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH

4.1 Aktivitas Harian yang Dikerjakan Selama di Mitra

Kegiatan pemeliharaan peralatan listrik di PLTU secara umum terbagi menjadi tiga kategori, yaitu preventive maintenance, predictive maintenance, dan corrective maintenance. Preventive maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan pada peralatan listrik. Kegiatan ini meliputi pembersihan peralatan, pemeriksaan kondisi fisik, serta pengukuran parameter kelistrikan. Predictive maintenance dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi peralatan untuk memprediksi potensi gangguan sebelum terjadi kerusakan. Sementara itu, corrective maintenance merupakan tindakan perbaikan yang dilaksanakan setelah terjadinya gangguan atau kerusakan dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan agar dapat beroperasi kembali secara normal dan aman. Ketiga jenis pemeliharaan tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan serta menjamin keberlangsungan operasi pembangkit listrik tenaga uap.

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di Unit 9 bertujuan untuk menjaga keandalan siklus termal pembangkit. Nag (2014) dalam bukunya *Power Plant Engineering* menekankan bahwa efisiensi termal dan ketersediaan unit pembangkit listrik tenaga uap sangat bergantung pada kondisi prima komponen utama seperti boiler, turbin, dan peralatan bantuannya. Pemahaman teoritis mengenai prinsip kerja komponen-komponen tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan *preventive maintenance* guna meminimalisir risiko kegagalan operasi (*forced outage*).

Selama pelaksanaan magang, berbagai aktivitas pemeliharaan dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan area kerja serta jenis peralatan. Pada area generator, kegiatan preventive maintenance meliputi penggantian brace pada exciter generator, penggantian filter exhaust fan pada exciter generator dan control gear AVR, serta pendataan arus listrik pada brace. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem eksitasi generator, memastikan sistem pendinginan berfungsi dengan baik, serta memantau keseimbangan arus agar tidak menimbulkan gangguan pada operasi generator.

Pada area switchgear proteksi 6 kV, kegiatan corrective maintenance dilakukan berupa pemeriksaan relay proteksi setelah terjadinya gangguan atau trip pada sistem. Pemeriksaan dilaksanakan dengan menganalisis data gangguan, event, serta pengaturan (setting) relay menggunakan perangkat lunak proteksi yang tersedia. Hasil analisis digunakan untuk menentukan penyebab trip, baik akibat gangguan aktual, kesalahan pengaturan, maupun kegagalan peralatan. Selain itu, kegiatan preventive maintenance juga dilakukan berupa pembersihan panel switchgear dari debu untuk mencegah penurunan kualitas isolasi yang berpotensi menyebabkan flashover serta meningkatkan keandalan dan keselamatan sistem distribusi tegangan menengah.

Pada area auxiliary equipment, kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan motor Boiler Feed Pump (BFP) dengan tujuan menjaga kinerja motor tetap optimal, mengurangi risiko overheating, serta memperpanjang umur peralatan akibat kondisi lingkungan kerja yang berdebu. Di area mill dan coal feeder, dilakukan pembersihan motor coal feeder dan motor mill, serta pembersihan panel kontrol motor 6 kV. Kegiatan ini berperan penting dalam menjaga keandalan sistem suplai batubara ke boiler agar proses pembakaran dapat berlangsung secara kontinu dan stabil.

Selain kegiatan preventive maintenance, corrective maintenance juga dilaksanakan pada Coal Mill A (Coal Pulverizer). Kegiatan ini dilakukan sebagai respons terhadap indikasi gangguan pada bearing rotor yang menyebabkan kinerja mill tidak optimal. Proses perbaikan meliputi pembongkaran enclosure motor untuk melakukan pemeriksaan kondisi fisik motor, identifikasi potensi kerusakan pada bearing, serta evaluasi kondisi komponen pendukung lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan sistem penggilingan batubara dapat kembali beroperasi dengan baik sehingga proses pembakaran di boiler tidak terganggu.

Pada area boiler, kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan motor soot blower dari debu. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan motor soot blower dapat beroperasi secara optimal dalam membersihkan dinding boiler dari sisa kerak hasil pembakaran, sehingga efisiensi perpindahan panas tetap terjaga. Di area penanganan sisa pembakaran, dilakukan pembersihan panel kelistrikan pada Submerged Scraper Conveyor (SSC), bottom ash hopper, serta area Electrostatic Precipitator (ESP). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah gangguan kelistrikan akibat debu abu yang bersifat konduktif serta menjaga keandalan sistem penanganan abu.

Pada area fan, kegiatan preventive maintenance dilaksanakan berupa pembersihan lube oil tank pada ID Fan, PA Fan, dan FD Fan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelumasan, mencegah terjadinya kontaminasi, serta menghindari kerusakan pada bearing maupun motor penggerak fan. Selanjutnya, pada area transfer tower dan crusher, dilakukan pembersihan Motor Control Center (MCC), panel kelistrikan pada crusher dan transfer tower, serta panel magnetic separator. Kegiatan ini berfungsi untuk meminimalkan risiko gangguan akibat debu batubara dan meningkatkan keandalan sistem penanganan material.

Pada area ship unloader, kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan panel kelistrikan dan transformator dari debu serta sisa batubara guna menjaga keandalan sistem bongkar muat. Sementara itu, pada area Water Treatment Plant (WTP), dilakukan kegiatan penggantian Uninterruptible Power Supply (UPS) pada workstation operator sebagai upaya menjaga kontinuitas pasokan daya listrik dan keandalan sistem monitoring pengolahan air. Penggantian ini bertujuan menjamin ketersediaan daya cadangan bagi sistem pemantauan dan kontrol kualitas air, sehingga hilangnya visibilitas terhadap parameter operasional dapat dihindari saat terjadi gangguan listrik.

Selain itu, pada area chlorine, kegiatan preventive maintenance dilakukan berupa pembersihan panel kelistrikan. Kegiatan corrective maintenance juga dilaksanakan ketika terjadi gangguan pada transformator chlorine yang mengalami kondisi overheat dan keretakan. Penanganan dilakukan melalui proses rewinding transformator dengan

tujuan mengembalikan fungsi peralatan sehingga sistem pengolahan air dapat beroperasi secara aman dan andal.

4.2 Hasil Proyek yang Telah Dikembangkan

Proyek yang dilaksanakan dirancang agar relevan secara langsung dengan permasalahan nyata yang dihadapi oleh mitra, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan operasional PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya sistem pemantauan kondisi keselamatan pekerja secara real-time, terutama pada area kerja dengan tingkat risiko tinggi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi potensi bahaya serta kurang efektifnya pengawasan terhadap kondisi pekerja di lapangan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkan proyek Smart Safety Helmet berbasis Internet of Things (IoT) yang berfungsi sebagai sistem pemantauan dan peringatan keselamatan kerja secara digital. Fokus pengembangan pada proyek ini berada pada perancangan dan implementasi sistem pemrograman, yang bertugas mengolah data dari sensor keselamatan, mengirimkan informasi ke aplikasi pemantauan, serta mengaktifkan sistem peringatan ketika terdeteksi kondisi tidak aman. Dengan adanya sistem ini, informasi terkait kondisi pekerja dan lingkungan kerja dapat dipantau secara real-time sehingga pengawasan keselamatan menjadi lebih efektif.

Judul Proyek Magang

Perancangan dan Implementasi Sistem Embedded pada Smart Safety Helmet Berbasis Internet of Things (IoT) di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Deskripsi Singkat Proyek

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas operasional pada lingkungan kerja industri dengan tingkat risiko tinggi. Pada instansi mitra, diperlukan sistem keselamatan kerja yang mampu memantau kondisi pekerja dan lingkungan secara real-time, serta memberikan peringatan dini apabila terdeteksi potensi bahaya.

Proyek Smart Safety Helmet dikembangkan sebagai sistem keselamatan kerja berbasis Internet of Things (IoT) yang mengandalkan pemrograman mikrokontroler untuk melakukan akuisisi data sensor, pemrosesan data awal, serta pengiriman informasi keselamatan ke aplikasi monitoring. Data yang dikirimkan dapat dipantau secara terpusat sehingga memungkinkan pengawasan keselamatan kerja yang lebih efektif dan respons yang lebih cepat terhadap kondisi darurat. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan budaya keselamatan kerja dan mendukung penerapan sistem K3 secara berkelanjutan di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Pengembangan proyek ini juga sejalan dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang berkaitan dengan Komputasi Cerdas, Sensor Aktuator dan Internet of Things (IoT), khususnya dalam penerapan pemrograman mikrokontroler, komunikasi data, serta integrasi sistem monitoring berbasis digital.

Tahapan yang Telah Dikerjakan

1. Perancangan Alur Sistem dan Logika Pemrograman Smart Safety Helmet

- Menyusun alur kerja sistem Smart Safety Helmet berbasis Internet of Things (IoT), mulai dari proses pembacaan data sensor hingga pengiriman data ke aplikasi pemantauan.
- Menentukan logika pemrograman pada mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali sistem.
- Merancang mekanisme pembacaan sensor suhu, sensor kebisingan, dan modul GPS.
- Menyusun alur pengambilan keputusan sistem untuk mendukung fungsi pemantauan dan peringatan keselamatan kerja.

2. Pemrograman Akuisisi dan Pengolahan Data Sensor

- Mengimplementasikan program pada mikrokontroler untuk membaca data sensor suhu, sensor kebisingan, dan modul GPS secara periodik.
- Mengolah data sensor agar sesuai dengan satuan pengukuran yang digunakan dan kebutuhan sistem pemantauan keselamatan kerja.
- Memastikan data hasil pembacaan sensor dapat merepresentasikan kondisi lingkungan kerja dan posisi pekerja secara aktual.

3. Pengujian Sensor dan Kalibrasi

- Melakukan pengujian sensor suhu dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap kondisi lingkungan yang diketahui atau alat ukur acuan.
- Melakukan penyesuaian parameter pemrograman apabila ditemukan selisih pembacaan agar data yang dihasilkan lebih akurat.
- Menguji sensor kebisingan dengan mengamati respons sensor terhadap variasi tingkat intensitas suara pada lingkungan kerja simulasi.
- Menyesuaikan sensitivitas sensor dan nilai ambang batas kebisingan melalui pemrograman.
- Menguji modul GPS untuk memastikan ketepatan koordinat lokasi serta kestabilan pembacaan posisi.
- Proses kalibrasi dilakukan untuk memastikan data yang dikirimkan ke aplikasi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keselamatan kerja.

4. Pengiriman Data ke Aplikasi Monitoring Berbasis IoT

- Mengirimkan data hasil pembacaan sensor yang telah dikalibrasi ke aplikasi pemantauan melalui sistem komunikasi berbasis internet.
- Mengklasifikasikan data berdasarkan jenis parameter keselamatan dan waktu pengambilan data.
- Menyusun data agar dapat ditampilkan secara real-time dan terstruktur pada aplikasi pemantauan.

5. Implementasi Sistem Peringatan dan Monitoring

- Mengembangkan sistem pemrograman dengan menerapkan nilai ambang batas (threshold) pada parameter keselamatan, seperti suhu dan tingkat kebisingan. Dalam perancangan sistem peringatan dini ini, penentuan nilai ambang batas mengacu pada standar keselamatan kerja nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 85 dBA untuk waktu paparan 8 jam per hari. Oleh karena itu, logika pemrograman pada Smart Safety Helmet disesuaikan untuk memicu indikator NOT SAFE dan mengaktifkan buzzer apabila sensor mendeteksi intensitas suara yang mendekati atau melampaui batas regulasi tersebut. Mengaktifkan buzzer sebagai peringatan lokal pada helm apabila nilai sensor melebihi batas aman yang telah ditentukan dalam durasi tertentu.
- Mengirimkan notifikasi peringatan ke aplikasi pemantauan sebagai bentuk peringatan dini terhadap kondisi tidak aman.

6. Pengujian, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem

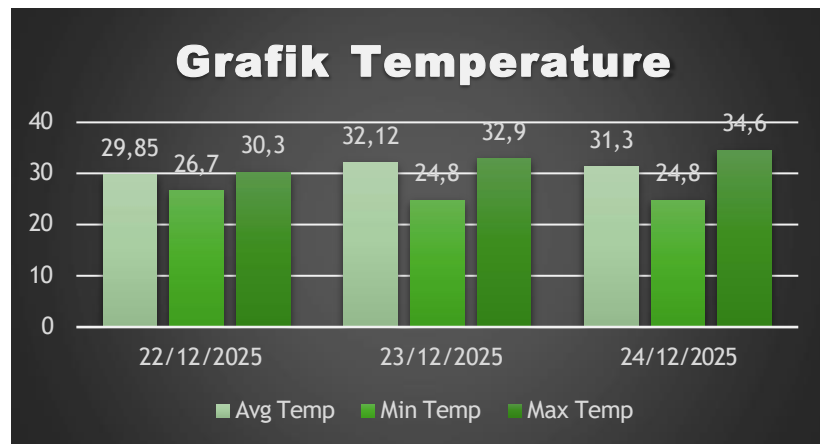
- Melakukan pengujian fungsional untuk memastikan seluruh sistem pemrograman berjalan sesuai dengan perancangan.
- Menguji kestabilan pembacaan sensor, keandalan pengiriman data, serta respons sistem peringatan.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem untuk mengidentifikasi potensi pengembangan lanjutan.
- Memberikan rekomendasi pengembangan, seperti optimalisasi algoritma pengolahan data, penyesuaian nilai ambang batas sesuai standar K3, serta integrasi modul komunikasi alternatif guna meningkatkan keandalan sistem di lapangan.

Hasil yang Dicapai

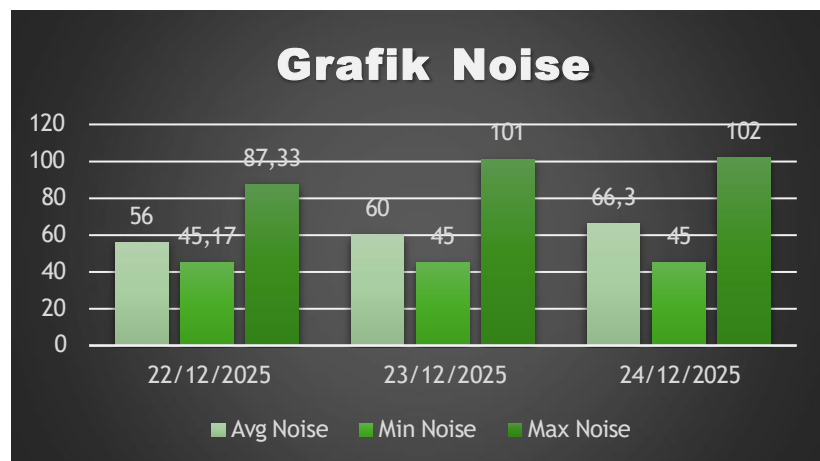
Berdasarkan kegiatan pengujian dan analisis data pada proyek Smart Safety Helmet berbasis Internet of Things (IoT) yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada 22–24 Desember 2025, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- 1) Data suhu lingkungan dan tingkat kebisingan berhasil direkam oleh sistem Smart Safety Helmet dan tersimpan pada aplikasi monitoring secara periodik.
- 2) Hasil pemantauan suhu menunjukkan bahwa nilai rata-rata suhu lingkungan kerja berada pada rentang 29,85°C hingga 32,12°C, dengan suhu minimum tercatat sebesar 24,8°C dan suhu maksimum mencapai 34,6°C. Nilai tersebut mengindikasikan adanya paparan panas yang cukup signifikan pada waktu tertentu, terutama pada hari ketiga pengujian.
- 3) Data tingkat kebisingan menunjukkan nilai rata-rata berkisar antara 56 dB hingga 66,3 dB, dengan nilai kebisingan maksimum mencapai 102 dB, yang berpotensi melewati ambang batas aman kebisingan kerja.

- 4) Berdasarkan data suhu dan kebisingan yang diperoleh, sistem monitoring secara otomatis melakukan pengelompokan kondisi lingkungan kerja ke dalam kategori SAFE dan NOT SAFE sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan pada aplikasi.
- 5) Kondisi NOT SAFE teridentifikasi pada situasi tertentu ketika suhu lingkungan dan/atau tingkat kebisingan berada pada level tinggi, sehingga sistem dapat berperan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam mendukung upaya peningkatan keselamatan kerja di lingkungan PLTU.
- 6) Seluruh data hasil pengukuran disajikan dalam bentuk grafik tren harian, yang memudahkan proses pemantauan kondisi lingkungan kerja secara visual serta membantu pengguna dalam mengenali pola perubahan kondisi lingkungan selama masa pengujian.



Gambar 4 Data Grafik Temperature



Gambar 3 Data Grafik Noise

Dampak Kegiatan

1) Divisi/Unit yang Terdampak

- Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Penerapan proyek Smart Safety Helmet memberikan pengaruh secara langsung terhadap divisi K3, khususnya dalam penguatan sistem pemantauan keselamatan pekerja. Melalui pemanfaatan sistem berbasis teknologi, divisi K3 memperoleh akses informasi mengenai kondisi

pekerja dan lingkungan kerja secara real-time, sehingga proses pengawasan keselamatan dapat dilakukan dengan lebih optimal dan terkontrol.

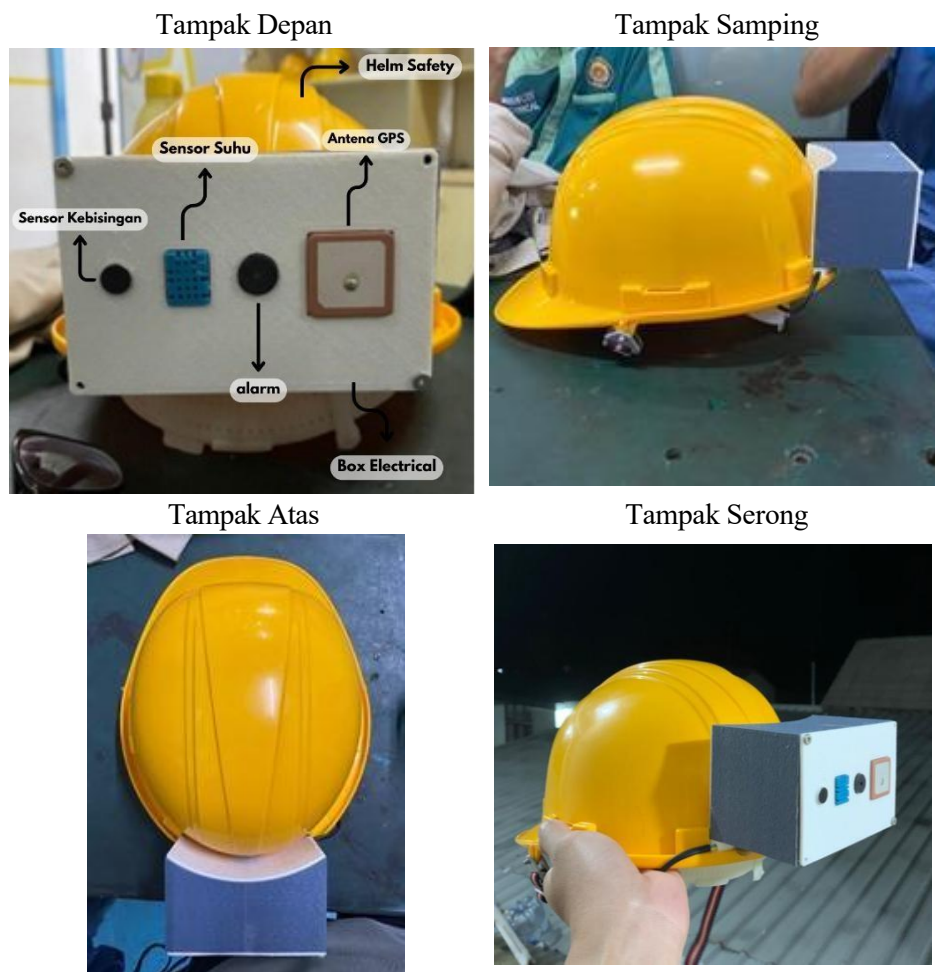
- Divisi Operasional/Lapangan

Divisi operasional atau unit kerja lapangan memperoleh manfaat dari meningkatnya tingkat keselamatan kerja melalui penggunaan Smart Safety Helmet. Sistem ini berperan dalam membantu mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja dengan menyediakan pemantauan kondisi lingkungan serta peringatan dini apabila terdeteksi situasi yang berisiko bagi keselamatan pekerja.

2) Bukti/Output Proyek

- Prototipe Smart Safety Helmet

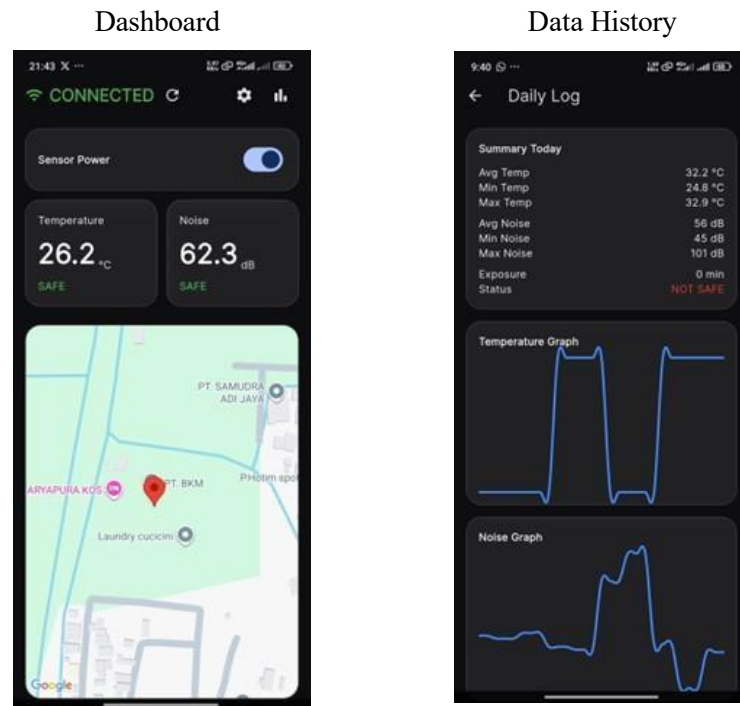
Sebuah helm keselamatan yang telah dikembangkan dan diprogram menggunakan mikrokontroler, serta terintegrasi dengan sensor suhu, sensor kebisingan, buzzer, dan GPS. Prototipe ini berfungsi sebagai perangkat pemantauan keselamatan kerja yang mampu mengirimkan data kondisi pekerja dan lingkungan kerja secara real-time ke aplikasi monitoring.



Gambar 5 Hasil Prototipe Mini Proyek Smart Safety Helmet

- Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet

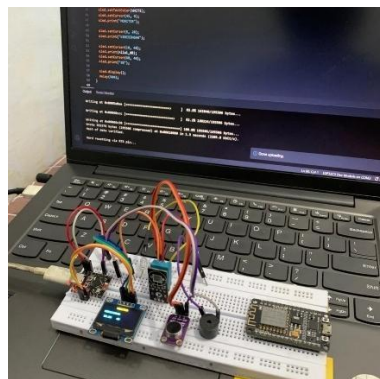
Aplikasi monitoring yang menampilkan data keselamatan pekerja dan lingkungan kerja secara real-time, seperti suhu, tingkat kebisingan, dan lokasi pengguna helm.



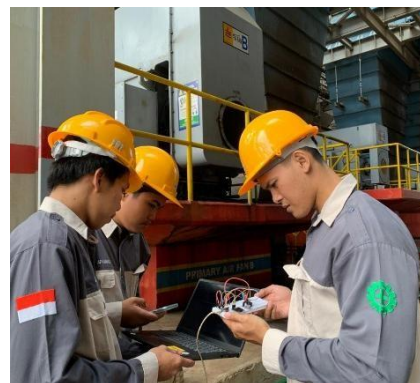
Gambar 6 Aplikasi Monitoring Smart Safety Helmet

- Dokumentasi Kegiatan

Pengujian Semua Sensor



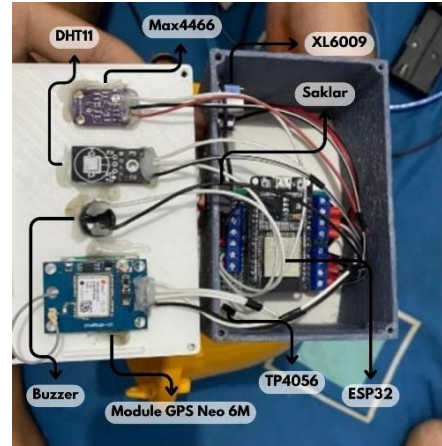
Uji langsung dilokasi



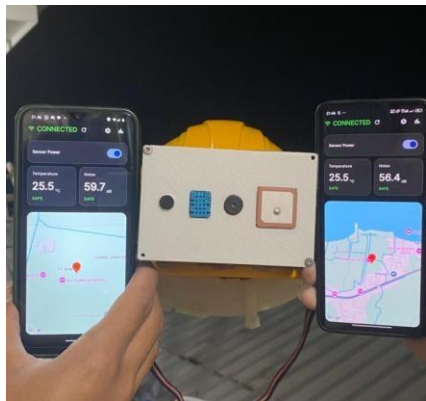
Wiring



Penataan komponen



Trial



Ketika dipakai dilapangan



Gambar 7 Dokumentasi Kegiatan Mini Proyek

Jenis Dampak Proyek (Checklist - centang semua yang sesuai)

A. Dampak Operasional

- ☒ Efisiensi kerja meningkat
- ☒ Proses lebih sistematis
- ☒ Automasi tugas manual
- ☒ Pengurangan kesalahan kerja
- ☒ Digitalisasi proses

Lain: Peningkatan respons peringatan keselamatan secara real-time

B. Dampak Bisnis dan Produktivitas

- ☒ Produktivitas meningkat
- ☐ Biaya operasional turun
- ☐ Potensi keuntungan baru
- ☐ Peningkatan kepuasan pelanggan
- ☐ Peluang bisnis baru

Lain: Potensi penurunan risiko kecelakaan kerja yang berdampak pada keberlangsungan operasional

C. Dampak Inovasi dan Pengembangan

- ☒ Inovasi atau ide baru diuji
- ☒ Prototipe/produk dikembangkan
- ☐ Kontribusi pada SOP/peraturan
- ☒ Perencanaan pengembangan jangka Panjang

Lain: Dasar pengembangan sistem keselamatan kerja berbasis IoT

D. Dampak Kolaboratif dan Budaya Kerja

- ☒ Komunikasi antar tim meningkat
- ☒ Kolaborasi antar divisi lebih baik
- ☒ Budaya kerja lebih terbuka terhadap teknologi
- ☒ Pemanfaatan data meningkat

Lain: Peningkatan kesadaran keselamatan berbasis data digital

E. Dampak Sosial dan Keberlanjutan

- ☒ Proyek mendukung prinsip keberlanjutan (SDGs)
- ☐ Proyek berdampak pada masyarakat/komunitas
- ☐ Mendukung CSR perusahaan
- ☐ Meningkatkan inklusi/diversitas

Lain: Mendukung lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan

F. Tindak Lanjut Proyek

- ☐ Hasil digunakan penuh oleh mitra
- ☒ Dikembangkan lebih lanjut
- ☐ Dijadikan bahan pelatihan internal
- ☒ Dijadikan rujukan riset lanjutan

Lain: Potensi integrasi dengan sistem K3 digital perusahaan

4.3 Pembahasan

Pelaksanaan Mini proyek Smart Safety Helmet pada kegiatan magang dikembangkan sebagai sistem keselamatan kerja berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan proses pemantauan kondisi pekerja dan lingkungan kerja dilakukan secara real-time dan terpusat. Konsep IoT pada proyek ini diwujudkan melalui integrasi perangkat fisik (helm keselamatan), sensor, mikrokontroler, jaringan komunikasi, dan aplikasi monitoring sebagai antarmuka pengguna.

Sistem IoT pada Smart Safety Helmet dirancang menggunakan konsep tiga lapisan utama, yaitu lapisan akuisisi data (perception layer), lapisan komunikasi (network layer), dan lapisan aplikasi (application layer). Pada lapisan akuisisi data, sensor suhu DHT11 dan sensor kebisingan MAX4466 berfungsi sebagai perangkat input yang mendeteksi kondisi lingkungan di sekitar pengguna helm. Data sensor yang diperoleh selanjutnya dibaca dan diproses oleh mikrokontroler ESP32 sebagai node IoT utama dalam sistem.

ESP32 berfungsi sebagai pengendali utama sistem yang melakukan pemrosesan awal data sensor sebelum data tersebut dikirimkan ke aplikasi. Proses ini meliputi pembacaan nilai suhu dan kebisingan, pengecekan terhadap ambang batas keselamatan yang telah ditentukan, serta pengaktifan buzzer sebagai peringatan lokal apabila terdeteksi kondisi tidak aman. Selain itu, ESP32 juga mengintegrasikan data lokasi yang diperoleh dari modul GPS sebagai bagian dari informasi keselamatan kerja berbasis lokasi.

Implementasi IoT pada Smart Safety Helmet memberikan beberapa keunggulan, antara lain kemampuan monitoring real-time, fleksibilitas pengembangan sistem, serta kemudahan integrasi dengan perangkat atau sistem lain. Selain itu, sistem berbasis IoT memungkinkan pengembangan lebih lanjut, seperti penyimpanan data historis, analisis tren kondisi lingkungan kerja, serta pengembangan sistem peringatan dini yang lebih adaptif berbasis data.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem IoT yang dikembangkan mampu mengirimkan data sensor dan lokasi pengguna secara stabil ke aplikasi monitoring. Meskipun terdapat keterbatasan pada akurasi sensor dan kualitas jaringan komunikasi, sistem secara umum dapat menjalankan fungsi monitoring keselamatan kerja sesuai dengan perancangan awal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep IoT yang diterapkan pada Smart Safety Helmet telah berjalan dengan baik sebagai prototipe sistem keselamatan kerja berbasis teknologi.

Berdasarkan evaluasi, pengembangan lanjutan pada aspek IoT dapat dilakukan dengan meningkatkan keandalan komunikasi data, penggunaan protokol IoT yang lebih efisien, serta integrasi modul komunikasi jarak jauh seperti LoRa agar sistem dapat digunakan di area kerja dengan keterbatasan jaringan internet. Selain itu, pengembangan aplikasi monitoring dengan fitur analisis data dan notifikasi otomatis juga dapat meningkatkan efektivitas sistem secara keseluruhan.

4.4 Relevansi Dengan Matakuliah Konversi

Setelah melakukan kegiatan magang yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan telah menyelesaikan hasil proyek Smart Safety Helmet serta melaksanakan seluruh aktivitas harian yang menjadi tanggung jawab di lingkungan mitra. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan

Bulan: Oktober					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Corrective Maintenance	40 jam	Peserta magang Mengamati dan memahami proses penanganan gangguan atau kerusakan	Praktik Lapangan & Diskusi

				peralatan pada kegiatan corrective maintenance, mulai dari analisis awal hingga tindakan perbaikan.	
2	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang memahami pemeliharaan kebersihan panel, trafo, dan peralatan pendukung listrik.	On-site Observation & Diskusi
3	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang mengetahui cara merawat peralatan supaya memperpanjang umur peralatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar	Praktik Lapangan & Diskusi

4	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta magang memahami kegiatan perawatan motor dan panel kelistrikan, serta terlibat dalam kegiatan penggantian UPS pada workstation operator Water Treatment Plant (WTP) dan inspeksi serta perbaikan (corrective maintenance) pada Coal Mill. A guna memastikan keandalan sistem pendukung pembangunan.	On-site Observation & Diskusi
Bulan: November					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Corrective Maintenance	40 jam	Peserta magang Mengamati secara langsung proses pembongkaran, pembersihan, penggantian, dan pemasangan kembali komponen peralatan pada saat kegiatan corrective maintenance.	On-site Observation & Diskusi

2	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Mengetahui fungsi peralatan serta prosedur pemeliharaan untuk mencegah gangguan dan kerusakan pada sistem utama maupun pendukung PLTU.	Praktik Lapangan & Diskusi
3	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Peserta memahami kegiatan pembersihan dan inspeksi peralatan listrik sebagai upaya pencegahan gangguan.	On-site Observation & Diskusi
4	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Memahami pelaksanaan preventive maintenance pada peralatan listrik melalui kegiatan inspeksi dan pembersihan untuk menjaga keandalan dan keselamatan operasi.	On-site Observation & Diskusi
Bulan: Desember					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Preventive Maintenance	40 jam	Memahami pelaksanaan corrective maintenance pada peralatan listrik melalui kegiatan pemeriksaan,	Praktik Lapangan & Diskusi

				pengujian, dan pengukuran untuk memastikan keandalan serta keselamatan operasi pembangkit.	
2	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Memahami pelaksanaan overhaul trafo SST, meliputi persiapan alat kerja serta pengujian proteksi incoming SST dan relay proteksi trafo sebagai bagian dari persiapan overhaul unit guna memastikan keandalan dan keselamatan operasi pembangkit.	Praktik Lapangan & Diskusi
3	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami tahapan awal overhaul Trafo UAT, meliputi pengamanan area kerja, isolasi sumber listrik, pembongkaran komponen pendukung, serta pemeriksaan visual kondisi trafo sebagai bagian dari persiapan	On-site Observation & Diskusi

				pemeliharaan selama unit shutdown.	
4	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami proses inspeksi lanjutan dan pengujian pada Trafo UAT selama kegiatan overhaul, serta mengikuti pelaksanaan uji proteksi pada switchgear 6 kV, meliputi pengecekan relay proteksi, pengujian fungsi trip, dan verifikasi sistem pengaman sebelum unit dioperasikan kembali.	Praktik Lapangan & Diskusi

Bulan: Januari					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami pelaksanaan overhaul generator, khususnya pada sistem eksitasi, meliputi kegiatan penggantian brush pada exciter generator, pemeriksaan slip ring, serta pengamatan kondisi mekanis dan elektrik komponen eksitasi sebagai bagian dari pemeliharaan selama unit shutdown.	Praktik Lapangan & Diskusi

2	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami proses pengujian dan evaluasi sistem Automatic Voltage Regulator (AVR) generator, meliputi uji ketahanan dan kestabilan kerja AVR, pengecekan respon pengaturan tegangan, serta verifikasi fungsi proteksi eksitasi untuk memastikan generator dapat beroperasi secara stabil dan aman setelah overhaul.	Praktik Lapangan & Diskusi
---	----------------------	----------	--------	---	----------------------------

3	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami kegiatan overhaul pada peralatan pendukung boiler, khususnya ID Fan, PA Fan, dan FD Fan, meliputi pengamanan sistem, pemeriksaan motor listrik, panel kontrol, serta kondisi mekanis dan elektrikal fan selama unit shutdown.	Praktik Lapangan & Diskusi
4	Pemeliharaan Listrik	Overhaul	40 jam	Peserta magang memahami proses inspeksi lanjutan dan pengecekan kesiapan peralatan boiler dan fan pasca overhaul, termasuk pengujian kelistrikan, pengecekan sistem proteksi motor, serta evaluasi aspek keselamatan kerja sebelum tahapan commissioning unit.	Praktik Lapangan & Diskusi

Mata Kuliah: Magang Perencanaan Program

Selama magang di PLTU Paiton Unit 9, dilakukan keterlibatan dalam perencanaan mini proyek Smart Safety Helmet sebagai upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kegiatan diawali dengan identifikasi kondisi lapangan untuk mengetahui kebutuhan pemantauan keselamatan pekerja secara real-time pada area berisiko. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, disusun perencanaan sistem yang meliputi penentuan tujuan, parameter keselamatan yang dimonitor, serta perancangan alur monitoring yang terintegrasi dengan aplikasi pemantauan. Aktivitas ini selaras dengan mata kuliah Magang Perencanaan Program, khususnya dalam penyusunan program kerja teknis berbasis kebutuhan operasional industri ketenagalistrikan.

Mata Kuliah: Magang Evaluasi Program

Kegiatan magang mencakup evaluasi awal kinerja sistem Smart Safety Helmet, yang dilakukan melalui peninjauan kestabilan pengiriman data dari perangkat ke aplikasi monitoring, kejelasan informasi keselamatan yang ditampilkan, serta respons sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan, seperti peningkatan suhu dan perpindahan lokasi pekerja. Kegiatan ini selaras dengan mata kuliah Magang Evaluasi Program, khususnya dalam menilai efektivitas sistem, mengidentifikasi keterbatasan teknis, dan merumuskan rekomendasi pengembangan agar sistem monitoring dapat diterapkan secara lebih optimal di lingkungan kerja PLTU Paiton Unit 9.

Mata Kuliah: Operasi Sistem Tenaga Listrik

Selama pelaksanaan magang, salah satu fokus kegiatan adalah mempelajari proses operasi Unit 9 serta keterkaitannya dengan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Aktivitas ini relevan dengan mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik, yang membahas konsep aliran daya (load flow), stabilitas sistem, dan prinsip dasar pengoperasian pembangkit. Melalui pengamatan langsung di ruang kontrol, diperoleh pemahaman mengenai bagaimana pengaturan daya keluaran generator dilakukan untuk menyesuaikan perubahan beban serta menjaga kestabilan frekuensi sistem.



Gambar 8 Central Control Room (CCR)

Mata Kuliah: Kendali Sistem Listrik

Selama pelaksanaan magang di bidang pemeliharaan listrik, diperoleh pengalaman terkait penerapan sistem kendali pada unit pembangkit. Salah satu sistem yang diamati adalah sistem eksitasi generator yang berperan dalam pengaturan tegangan keluaran.

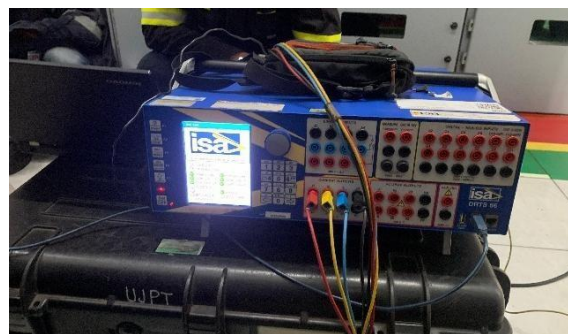
Kegiatan ini selaras dengan mata kuliah Kendali Sistem Listrik, khususnya pada pembahasan Automatic Voltage Regulator (AVR), yang berfungsi menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi agar pembangkit dapat beroperasi secara andal.



Gambar 9 Pengecekan Eksitasi Generator

Mata Kuliah: Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga

Selama pelaksanaan magang, penerapan standar keselamatan dan prosedur kerja menjadi perhatian utama, khususnya pada kegiatan uji proteksi switchgear 6 kV dan overhaul peralatan utama, di mana seluruh aktivitas dilaksanakan sesuai standar operasi dan regulasi keselamatan ketenagalistrikan yang berlaku di PLTU Paiton Unit 9. Kegiatan ini relevan dengan mata kuliah Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan teknis dan keselamatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan serta menjaga keandalan dan keamanan peralatan listrik dalam sistem tenaga.



Gambar 10 Uji Relay Protection pada Switchgear 6KV

Mata Kuliah: Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik

Selama pelaksanaan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penggantian Uninterruptible Power Supply (UPS) pada workstation operator Water Treatment Plant (WTP). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan suplai daya listrik pada peralatan kontrol yang bersifat kritis, sehingga proses pengolahan air tetap dapat beroperasi secara kontinu meskipun terjadi gangguan pada sumber listrik utama.

Kegiatan penggantian UPS mencakup pemeriksaan kondisi peralatan lama, evaluasi fungsi baterai dan kapasitas daya, serta pemasangan UPS pengganti yang sesuai dengan kebutuhan beban sistem. Aktivitas ini berkaitan erat dengan mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Teknik Tenaga Listrik, karena melibatkan aspek pengelolaan aset kelistrikan, perencanaan pemeliharaan peralatan pendukung, serta upaya peningkatan keandalan sistem dengan mempertimbangkan efisiensi dan keberlangsungan operasional.



Gambar 11 Penggantian UPS WTP

Mata Kuliah: Sensor dan Aktuator

Selama kegiatan magang Unit 9, terdapat keterkaitan langsung dengan mata kuliah Sensor dan Aktuator, khususnya pada kegiatan pengecekan thermostat di area busbar pada switchgear. Thermostat berfungsi sebagai sensor suhu yang mendeteksi peningkatan temperatur pada busbar serta terhubung dengan aktuator sebagai bagian dari sistem pengamanan peralatan listrik.

Pada kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan fungsi thermostat, dan ditemukan bahwa aktuator tidak bekerja dengan baik akibat kerusakan pada koil aktuator thermostat. Selanjutnya dilakukan penggantian koil agar aktuator dapat kembali berfungsi sesuai dengan mekanisme kerja yang diharapkan. Kegiatan ini memberikan pemahaman langsung mengenai prinsip kerja sensor suhu, peran aktuator dalam merespons sinyal sensor, serta pentingnya keandalan komponen aktuator dalam sistem proteksi peralatan listrik.



Gambar 12 Penggantian Koil pada Thermostat

Mata Kuliah: Jaringan Listrik Cerdas

Selama kegiatan magang, dilakukan pengamatan pada proses commissioning dan pengujian sistem komunikasi serta proteksi antara Central Control Room (CCR) dan area Gardu Induk, khususnya pada jalur kendali Station Service Transformer (SST). Kegiatan ini mencakup simulasi logika interlock untuk memastikan sistem kendali bekerja dengan aman dan mencegah kesalahan manuver yang berpotensi menimbulkan kondisi out-of-phase antara suplai generator dan jaringan. Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan sistem komunikasi berbasis fiber optic dan protokol Ethernet, yang memungkinkan pertukaran data kontrol dan proteksi secara real-time tanpa ketergantungan pada kabel kontrol konvensional.



Gambar 13 Pengujian Disconnecting Switch (DS)

Mata Kuliah: Konversi Energi dan Energi Terbarukan

Selama pelaksanaan magang, diperoleh pemahaman langsung mengenai penerapan konsep konversi energi dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pengamatan sistem *co-firing* biomassa pada area *coal yard*. Pada sistem ini, biomassa berupa *sawdust* (serbuk gergaji) dicampurkan dengan batubara sebagai bahan bakar pendamping sebelum memasuki proses penggilingan dan pembakaran di boiler.

Penerapan *co-firing* tersebut merupakan bentuk konversi energi kimia dari dua jenis bahan bakar, yaitu batubara sebagai energi fosil dan biomassa sebagai energi terbarukan, menjadi energi panas pada proses pembakaran. Energi panas selanjutnya dikonversikan menjadi energi mekanik pada turbin uap dan akhirnya menjadi energi listrik melalui generator. Proses ini menunjukkan secara nyata rantai konversi energi yang menjadi fokus utama dalam mata kuliah Konversi Energi dan Energi Terbarukan.

Selain itu, penggunaan biomassa sebagai bahan bakar campuran mencerminkan upaya transisi energi di sektor pembangkitan listrik, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta menekan emisi gas buang. Dari sisi teknis, kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan karakteristik bahan bakar, seperti nilai kalor dan sifat pembakaran biomassa yang memiliki *volatile matter* lebih tinggi dibandingkan batubara. Karakteristik tersebut berpengaruh terhadap stabilitas pembakaran, efisiensi boiler, serta aspek keselamatan pada sistem penanganan bahan bakar.

Melalui pengamatan langsung di lapangan, diperoleh wawasan bahwa pemanfaatan energi terbarukan pada PLTU eksisting tidak hanya memerlukan pertimbangan lingkungan, tetapi juga analisis teknis yang matang agar proses konversi energi tetap berjalan optimal dan aman.



Gambar 14 Area Coal Yard

Mata Kuliah: Komputasi Cerdas

Pada pengembangan aplikasi Smart Safety Helmet, dilakukan perancangan sistem monitoring yang mampu mengolah dan menampilkan data keselamatan secara informatif. Proses ini melibatkan pengolahan data sensor, pengelompokan parameter keselamatan, serta penyajian informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

Aktivitas tersebut sesuai dengan mata kuliah Komputasi Cerdas yang menekankan pemanfaatan pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui proyek ini, dipahami bahwa data sensor dapat dimanfaatkan sebagai dasar sistem pendukung keputusan dalam konteks keselamatan kerja.

BAB V

HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1 Hambatan

Selama pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi baik dalam kegiatan pemeliharaan sistem kelistrikan maupun dalam pelaksanaan mini proyek Smart Safety Helmet. Hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. Penyesuaian terhadap Lingkungan Kerja Industri**

Pada tahap awal magang, diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja industri pembangkit listrik yang memiliki standar keselamatan kerja, prosedur operasional, serta sistem perizinan kerja yang ketat. Proses adaptasi ini menuntut pemahaman yang baik terhadap alur kerja dan budaya keselamatan yang diterapkan di PLTU Paiton Unit 9.

- 2. Keterbatasan Anggaran dan Spesifikasi Perangkat**

Dalam pengembangan mini proyek Smart Safety Helmet, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama. Pemilihan sensor dan komponen perangkat harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, sehingga beberapa komponen yang digunakan memiliki keterbatasan dari segi akurasi dan kestabilan pembacaan. Kondisi ini memerlukan upaya tambahan berupa kalibrasi serta pengolahan data pada sisi sistem monitoring.

- 3. Kendala Integrasi Sistem Perangkat**

Proses integrasi antara perangkat keras Smart Safety Helmet dan aplikasi monitoring mengalami tantangan, terutama terkait kestabilan pengiriman data dan perbedaan karakteristik masing-masing sensor. Hal ini menyebabkan data yang diterima tidak selalu konsisten secara real-time, sehingga diperlukan penyesuaian logika pemrograman agar informasi yang ditampilkan tetap dapat digunakan sebagai indikator keselamatan kerja.

- 4. Keterbatasan Pengujian pada Kondisi Operasi Normal**

Sebagian besar kegiatan magang dilaksanakan pada saat unit pembangkit berada dalam kondisi shutdown atau overhaul. Selain itu, keterbatasan perangkat dan waktu menyebabkan sistem Smart Safety Helmet belum dapat diuji secara optimal pada kondisi operasi normal dengan tingkat risiko kerja yang tinggi. Hal ini membatasi evaluasi kinerja sistem secara menyeluruh dalam jangka panjang.

5.2 Dukungan

Di samping berbagai hambatan yang dihadapi, pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 juga memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang berperan penting dalam kelancaran dan keberhasilan kegiatan magang, antara lain:

- 1. Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan dan Pembimbing Mitra**

Dosen pembimbing lapangan serta pembimbing dari pihak mitra memberikan arahan dan bimbingan yang jelas, baik dari sisi teknis maupun akademik.

Dukungan ini sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang, pengembangan mini proyek, serta penyusunan laporan akhir sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

2. Dukungan dan Kerja Sama dari Karyawan Mitra

Karyawan PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan pendampingan dan penjelasan teknis terkait sistem pembangkitan dan pemeliharaan peralatan listrik, seperti transformator, generator, boiler, serta sistem fan. Dukungan ini diperoleh melalui diskusi maupun observasi langsung di lapangan, sehingga membantu pemahaman terhadap penerapan sistem tenaga listrik secara nyata.

3. Kerja Sama Tim yang Kondusif

Kerja sama yang baik antara sesama peserta magang dan karyawan mitra menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kolaboratif. Melalui diskusi, tanya jawab dan kerja tim, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, terutama dalam kegiatan pemeliharaan dan pengujian sistem.

4. Fasilitas dan Sarana Pendukung dari Mitra

Pihak mitra menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan magang, seperti alat ukur kelistrikan, perangkat teknologi, serta akses ke area kerja sesuai dengan prosedur keselamatan. Fasilitas tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan observasi, pemeliharaan, dan pengujian sistem kelistrikan di lingkungan PLTU.

BAB VI

REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 Reflekssi

Refleksi dalam laporan akhir magang ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman, pembelajaran, serta perkembangan kompetensi yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Melalui refleksi ini, penulis mengevaluasi proses pembelajaran yang dialami serta dampaknya terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja di bidang ketenagalistrikan.

1. Pengalaman Pribadi Selama Magang

Selama melaksanakan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis memperoleh pengalaman langsung di lingkungan industri pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU). Penulis terlibat dalam berbagai aktivitas pemeliharaan sistem kelistrikan, meliputi kegiatan *corrective maintenance*, *preventive maintenance*, serta *overhaul* peralatan listrik utama seperti transformator UAT dan SST, generator, *switchgear* 6 kV, serta peralatan pendukung lainnya.

Tantangan utama yang dihadapi adalah penyesuaian terhadap lingkungan kerja industri yang menerapkan standar keselamatan dan prosedur kerja yang ketat. Penulis dituntut untuk disiplin, teliti, serta memahami instruksi teknis sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan. Pengalaman ini memberikan pemahaman nyata mengenai pentingnya tanggung jawab, koordinasi, dan keselamatan kerja dalam industri ketenagalistrikan.

2. Keterampilan yang Dikembangkan

Selama kegiatan magang, penulis mengalami peningkatan keterampilan baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, penulis memperoleh pemahaman mengenai:

- a) Operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik di PLTU,
- b) Sistem proteksi dan pengujian peralatan listrik,
- c) Prosedur *overhaul* dan inspeksi peralatan,
- d) Penerapan sensor dan sistem monitoring melalui mini proyek *Smart Safety Helmet*.

Dari sisi non-teknis, penulis mengembangkan kemampuan komunikasi teknis, kerja sama tim, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja industri. Keterampilan ini sangat mendukung efektivitas kerja di lingkungan pembangkit listrik yang memiliki tingkat risiko tinggi.

3. Pengaruh Magang terhadap Pandangan Karier

Pengalaman magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan pengaruh positif terhadap pandangan penulis mengenai arah karier ke depan. Kegiatan magang ini memperkuat minat penulis untuk berkarier di bidang sistem tenaga listrik, khususnya pada sektor pembangkitan dan pemeliharaan sistem kelistrikan industri.

Melalui keterlibatan langsung di lapangan, penulis menyadari bahwa dunia kerja di bidang ketenagalistrikan tidak hanya menuntut penguasaan teori, tetapi juga ketelitian, kemampuan analisis, serta kesadaran tinggi terhadap aspek keselamatan dan tanggung jawab kerja.

4. Penerapan Ilmu yang Diperoleh di Bangku Kuliah

Selama pelaksanaan magang, penulis dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, terutama dari mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik, Kendali Sistem Tenaga Listrik, Sensor dan Aktuator, Jaringan Listrik Cerdas, serta Standar dan Regulasi Sistem Tenaga. Pengetahuan tersebut membantu penulis dalam memahami sistem operasi pembangkit, pengujian peralatan, serta pemanfaatan sensor sebagai alat monitoring keselamatan kerja.

6.2 Rekomendasi Untuk Mitra

Berdasarkan pengalaman dan observasi selama magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Teknis Terstruktur

Disarankan agar pihak mitra menyelenggarakan kegiatan orientasi atau sesi pengenalan sistem bagi mahasiswa magang pada minggu pertama kegiatan. Kegiatan ini dapat mendukung proses adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan kerja serta mempermudah pemahaman mengenai sistem pembangkitan, peralatan proteksi, dan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan.

2. Peningkatan Efisiensi dan Dokumentasi Proses Kerja

Disarankan agar kegiatan pemeliharaan dan penugasan harian memiliki sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dan terdigitalisasi. Dokumentasi ini dapat membantu mahasiswa magang memahami alur kerja serta menjadi arsip teknis bagi tim pemeliharaan.

3. Peningkatan Kolaborasi antara Mitra dan Mahasiswa Magang

Merekomendasikan agar mitra menyediakan forum diskusi secara berkala antara teknisi senior dan mahasiswa magang, baik yang membahas teori proteksi, operasi sistem, maupun studi kasus gangguan yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa serta membuka peluang munculnya gagasan dan sudut pandang baru yang bermanfaat bagi pengembangan sistem pada unit pemeliharaan listrik.

4. Dukungan terhadap Pengembangan Proyek Inovatif Mahasiswa

Mitra dapat memberikan ruang dan arahan bagi mahasiswa magang untuk mengembangkan mini proyek berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan lapangan, sehingga kegiatan magang tidak hanya bersifat observatif, tetapi juga inovatif.

6.3 Rekomendasi Untuk Program Magang

Penulis merekomendasikan agar program magang yang dikelola oleh kampus lebih diselaraskan dengan kebutuhan industri, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Pembekalan teknis dan keselamatan kerja sebaiknya diberikan sebelum mahasiswa ditempatkan di industri berisiko tinggi seperti PLTU.

Selain itu, diperlukan panduan magang dan mekanisme evaluasi yang lebih jelas, mencakup capaian pembelajaran, format laporan, serta indikator penilaian. Pendampingan dosen pembimbing secara berkelanjutan juga sangat diperlukan agar pelaksanaan magang selaras dengan tujuan akademik.

6.4 Rencana Pengembangan Diri

Setelah menyelesaikan kegiatan magang, penulis menyusun rencana pengembangan diri sebagai upaya meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja.

1. Soft Skill yang Akan Ditingkatkan:

- Komunikasi teknis dan penyusunan laporan,
- Manajemen waktu dan disiplin kerja,
- Kerja sama tim dan sikap profesional,
- Kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. Hard Skill yang Akan dikuasai:

- Operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik,
- Sistem proteksi dan pengujian peralatan listrik,
- Penggunaan alat ukur kelistrikan,
- Dasar pemrograman mikrokontroler dan sistem monitoring.

3. Langkah Nyata:

- Mengikuti pelatihan dan kursus daring terkait sistem tenaga listrik dan K3,
- Mempelajari standar dan dokumentasi teknis kelistrikan,
- Terlibat dalam proyek akademik yang relevan dengan sistem tenaga.

4. Tujuan Jangka Menengah:

- Menjadi lulusan yang memiliki kompetensi dasar yang kuat di bidang sistem tenaga listrik,
- Siap memasuki dunia kerja dengan kemampuan teknis dan sikap profesional yang baik.

6.5 Potensi Keberlanjutan Program

Program magang yang dilaksanakan di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki potensi keberlanjutan yang baik apabila dilaksanakan secara terencana dan konsisten. Kegiatan magang ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia di lingkungan industri ketenagalistrikan.

Dari sisi kerja sama, program magang membuka peluang kemitraan jangka panjang antara perguruan tinggi dan PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9 melalui penerimaan mahasiswa magang secara berkala serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan teknis pemeliharaan dan pengujian sistem kelistrikan. Kerja sama ini juga dapat menjadi sarana awal dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang telah memahami sistem pembangkit dan budaya kerja industri.

Dari aspek akademik, pengalaman magang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan kurikulum berbasis industri. Studi kasus nyata yang diperoleh selama magang, seperti preventive maintenance, corrective maintenance, overhaul peralatan listrik, sistem proteksi, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dapat diintegrasikan ke dalam materi perkuliahan dan praktikum sehingga pembelajaran di kampus menjadi lebih aplikatif.

Selain itu, model pelaksanaan magang ini memiliki peluang untuk direplikasi atau diperluas ke unit pembangkit lain maupun mitra industri sejenis. Dengan demikian, program magang dapat menjadi penghubung yang berkelanjutan antara dunia pendidikan dan industri serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor energi dan ketenagalistrikan.

BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat disimpulkan bahwa program magang memberikan pengalaman yang sangat bermakna dalam memahami dunia kerja secara langsung, khususnya pada bidang ketenagalistrikan di lingkungan pembangkit listrik. Keterlibatan dalam kegiatan operasional harian, preventive maintenance, corrective maintenance, serta kegiatan pendukung lainnya memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem tenaga listrik, prosedur kerja, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di industri pembangkitan.

Melalui kegiatan magang ini, terjadi peningkatan kemampuan teknis yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemantauan sistem kelistrikan, serta pemahaman terhadap integrasi antara peralatan listrik, sensor, dan sistem monitoring. Selain itu, kegiatan magang juga berkontribusi dalam pengembangan kemampuan non-teknis, seperti komunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, serta tanggung jawab profesional yang sangat dibutuhkan di dunia industri.

Kegiatan magang berperan sebagai sarana yang efektif dalam mengaitkan pengetahuan akademik yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan. Penerapan langsung teori pada kondisi nyata membantu meningkatkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif, meskipun masih terdapat beberapa mata kuliah yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan teknis industri secara spesifik.

Secara keseluruhan, program magang memiliki potensi keberlanjutan yang baik apabila didukung oleh sinergi yang kuat antara pihak perguruan tinggi dan mitra industri. Melalui evaluasi berkelanjutan, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta penyempurnaan sistem pelaksanaan magang, program ini diharapkan dapat terus menjadi wadah pembelajaran yang efektif dalam menyiapkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri ketenagalistrikan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan magang, beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program magang ke depan adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pihak Kampus atau Program Studi

- Menyelaraskan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan industri ketenagalistrikan, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik, sistem proteksi, instrumentasi, dan keselamatan kerja.
- Menyelenggarakan pembekalan pra-magang yang lebih terstruktur, mencakup kesiapan teknis, etika kerja, serta pemahaman awal mengenai budaya kerja industri.
- Memberikan sosialisasi terkait mekanisme dan kebijakan pelaksanaan magang secara lebih awal agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara akademik dan administratif dengan lebih optimal.

2) Bagi Pihak Mitra Industri

- Memberikan kesempatan keterlibatan mahasiswa magang yang lebih aktif dalam kegiatan teknis, baik melalui observasi maupun praktik terbimbing.
- Menyusun jadwal kegiatan dan pendampingan mentor lapangan secara lebih terstruktur agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif.
- Memberikan umpan balik secara berkala terhadap kinerja dan perkembangan mahasiswa magang sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pembelajaran.

3) Bagi Mahasiswa Selanjutnya

- Bersikap proaktif dalam memanfaatkan kegiatan magang sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi diri.
- Meningkatkan inisiatif dalam memahami sistem kerja, peralatan, serta prosedur yang diterapkan di lingkungan industri.
- Terus mengembangkan kemampuan teknis dan non-teknis agar mampu beradaptasi dengan tuntutan dan dinamika dunia industri ketenagalistrikan.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara mahasiswa, pihak kampus, dan mitra industri, pelaksanaan program magang diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal serta berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di bidang ketenagalistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara Power, 2023. Profil Perusahaan PT Nusantara Power UP Paiton.
- Universitas Negeri Surabaya. (2023). *Panduan Program Magang dan Konversi Mata Kuliah*. Surabaya: UNESA Press.
- Nag, P. K. (2014). *Power Plant Engineering (4th Edition)*. New York: McGraw-Hill Education.
- Mitra, A., & Sundararajan, R. (2019). Maintenance and Condition Monitoring of Electrical Equipment. Springer.
- Gubbi, J. et al. (2013) “*Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions*,” Future Generation Computer Systems, 29(7), pp. 1645–1660.
- Raghunath, S. and Ghaffar, S.H. (2025) “*Developing an IoT-Enabled Smart Helmet for Worker Safety: Technical Feasibility and Business Model*,” Safety, 11(3), p. 89.
- Supriyanto, H., Rokhim, I. and Eliezer, V. (2024) “*Smart Helmet untuk Monitoring Pekerja Konstruksi Menggunakan ESP32 dan LoRa berbasis IoT*,” The Indonesian Journal of Computer Science, 13(4).
- Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015) “Internet of Things (IoT): A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), pp. 2347-2376.
- PT PLN Nusantara Power. (2022). *Laporan Tahunan PT PLN Nusantara Power*. Surabaya: PLN Nusantara Power.
- PLN Nusantara Power. (2022). Standard Operation Procedure: Preventive & Corrective Maintenance Peralatan Listrik PLTU. PT PLN Nusantara Power.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.